第三章检测题参考答案

（一）选择题：

1-5：B，D，B，C，C　　6-10：D，B，A，D，D　　11-15：D，C，A，C，B

16-20: C，A，B，A，A　　21-25：D，C，D，A，C

（二）填空题：

1．焓变、熵变、吉布斯自由能变；状态；相等；相反；$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

2．ΔG；$\Delta G < 0$；$\Delta G > 0$；$\Delta G = 0$

3．$RT\ln(Q/K^{\ominus})$；Q；$K^{\ominus}$

4．＞；＞；＜；＞

5．温度；温度；浓度；压力

6．＞；逆向；＜；逆向

7．始；终

8．$-W$；0；0

9．化学；电；不可；有用

10．5.78 kJ；5.49 kJ

11．＞0；＞0；＜0

12．＞；＜

（三）判断题：

1、对　　2、错　　3、对　　4、错　　5、错　　6、错　　7、错　　8、错

☆ **3-1** 判断反应　　$C_2H_5OH(g) = C_2H_4(g) + H_2O(g)$

已知$\Delta_f H_m^{\varnothing}$ (kJ/mol)	-235.3	52.28	-241.8
$S_m^{\varnothing}$ (J/(mol·K))	282	219.5	188.7

(a) 298.15 K时标准状态下能否自发进行?

(b) 633.15 K时标准状态下能否自发进行?

(c) 在标准状态下求该反应能自发进行的最低温度。

解: (a) $\Delta_r H_m^{\Theta} = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\Theta}(B)$

$= -241.8 + 52.28 - (-235.3) = 45.78$ kJ/mol

$\Delta_r S_m^{\Theta} = \sum \nu_B S_m^{\Theta}(B)$

$= 188.7 + 219.5 - 282 = 126.2$ J·mol^{-1}·K^{-1}

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\,\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

$$= 45.78\times10^3 - 298.15\times126.2$$

$$= 8.15\times10^3\ \text{J/mol} > 0$$ 不自发!

(b) $$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\,\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

$$= 45.78\times10^3 - 633.15\times126.2$$

$$= -34.1\times10^3 < 0$$ 自发!

(c) $$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T_{转}\,\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) < 0$$

$$45.78\times10^3 - T_{转}\times 126.2 < 0$$

$$T > 362.8\text{K}$$

3-2. 已知反应 $3Fe_2O_3(s) = 2Fe_3O_4(s) + 1/2O_2(g)$ 的下列数据

$\Delta_f H_m^{ø}$ (kJ/mol)	-824.2	-1118	0
$\Delta_f G_m^{ø}$ (kJ/mol)	-742.2	-1015	0

计算 (a) 25℃和101.325 kPa时，1 mol Fe_2O_3进行反应的$\Delta_r G^{ø}$值

(b) 25℃产生1 mol Fe_3O_4时的$\Delta_r S^{ø}$值。

解：$\Delta_r H_m^{\Theta} = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\Theta}(B) = 2\times(-1118) - 3\times(-824.2)$

$= 236.6$ kJ/mol

$\Delta_r G_m^{\Theta} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\Theta}(B) = 2\times(-1015) - 3\times(-742.2)$

$= 196.6$ kJ/mol

(a)1mol Fe_2O_3时

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(a) = 1/3\ \Delta_r G_m^{\ominus}$$

$$= 65.53\ \text{kJ/mol}$$

(b)产生1mol Fe_3O_4时

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(b) = \frac{1}{2}\Delta_r S_m^{\ominus} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\Delta_r H_m^{\ominus} - \Delta_r G_m^{\ominus}}{T}$$

$$= \frac{1}{2}\times\frac{(236.6 - 196.6)\times 10^3}{298.15}$$

$$= 67.08 \quad \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

☆ **3-3** 已知反应 $CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ 的

$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	-1206.9	-635.13	-393.51
$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))	92.9	38.2	213.6

(1)判断反应在373.15 K时的标态下自发方向？

(2)在373.15 K的温度条件下，欲使反应逆转，要求反应商Q为多少？

(3)标准状态下，$CaCO_3$分解的温度范围是多少？

解: (1) $\Delta_r H_m^\Theta$ (298K) = $\sum \nu_B \Delta_f H_m^\Theta$ (B)

= – 635.13 – 393.51 –(–1206.9) = 178.3 kJ/mol

$\Delta_r S_m^\Theta$ (298K) = $\sum \nu_B S_m^\Theta$ (B)

= 213.6 + 38.2 – 92.9 = 158.9 J·mol^{-1}·K^{-1}

$\Delta_r G_m^\Theta$(373.15K) = $\Delta_r H_m^\Theta$ (298K) – T $\Delta_r S_m^\Theta$ (298K)

=178.3×10^3 – 373.15×158.9 = 119.01×10^3 J/mol

> 0 不自发!

(2) $\Delta_r G_m$(373.15K) = $\Delta_r G_m^\Theta$ (373.15K) + RT ln$Q$ < 0

8.314×373.15ln$Q$ < –119.01 ×10^3

Q < 2.245 ×10^{-17}

(3) $\Delta_r G_m^\Theta(T)$ = $\Delta_r H_m^\Theta$ (298K) – $T_{转}$ $\Delta_r S_m^\Theta$ (298K) < 0

178.3×10^3– $T_{转}$× 158.9 < 0

T > 1122 K